

Логирование операций и обработка ошибок

Создана пользователем Леликов Александр Александрович. Последнее обновление: 19 мар., 2026 • Время чтения: 3 мин.

Оглавление:

- Логирование операций и ошибок
 - Ключевые этапы обработки данных включают операции, которые:
 - Логирование ошибок обязательно для:
 - Локальность логирования
 - Формат и атрибуты логирования
- Обработка ошибок
 - Ошибки данных (ожидаемые ошибки)
 - Временные сбои внешних систем
 - Необрабатываемые ошибки выполнения
 - Примеры:
 - Логирование и трассировка ошибок
 - Механизмы повторных попыток

Логирование операций и ошибок

Поток должен обеспечивать логирование ключевых этапов обработки данных и всех ошибок, влияющих на корректность обработки или доставку данных.

Ключевые этапы обработки данных включают операции, которые:

- выполняют извлечение данных из внешних источников;
- осуществляют запись данных во внешние системы;
- изменяют структуру, семантику или объём данных;
- содержат сложную или нестандартную бизнес-логику.

Примеры операций, подлежащих логированию: преобразования, включающие агрегацию, фильтрацию по бизнес-правилам, объединение потоков, JOLT-трансформации и/или скрипты.

Примеры операций, для которых отдельное логирование не требуется: технические вспомогательные процессы (например, простые UpdateAttribute, ReplaceText без логики, маршрутизация без вычислений).

Логирование ошибок обязательно для:

- всех операций извлечения и записи данных;
- всех этапов, где возможна потеря данных или искажение результата;
- всех пользовательских и скриптовых преобразований.

Локальность логирования

- Логирование выполняется для каждого логического этапа отдельно, то есть в каждой Process Group.
- Логи должны обеспечивать изоляцию ответственности и упрощать анализ работы отдельных групп.

Формат и атрибуты логирования

Для обеспечения однозначной трассировки и возможности централизованного мониторинга необходимо фиксировать ключевые атрибуты FlowFile, такие как: идентификаторы источника, временные метки, количество записей, тип ошибки.

Стандарты логирования должны быть одинаковы во всех группах процессов и соблюдаться во всех потоках проекта.

Обработка ошибок является обязательной частью проектирования любого потока обработки данных. Поток считается некорректно спроектированным, если в нём не предусмотрена обработка типовых и заранее известных ошибок, характерных для данного сценария. Ошибки в NiFi разделяются по характеру и требуют различного поведения потока.

Ошибки данных (ожидаемые ошибки)

К ошибкам данных относятся ситуации, при которых входные данные не соответствуют ожидаемому формату или правилам обработки.

Примеры: некорректная структура данных, отсутствие обязательных полей, нарушение типов данных, логически недопустимые значения.

Такие ошибки:

- не подлежат повторной обработке без изменения данных,
- должны быть изолированы от основного потока,
- подлежат логированию с указанием причины отклонения.

Возврат таких данных в основной поток запрещён.

Временные сбои внешних систем

К временным сбоям относятся ошибки, вызванные недоступностью или нестабильной работой внешних систем.

Примеры: временная недоступность базы данных, сетевые сбои, превышение времени ожидания ответа, кратковременные ограничения по нагрузке.

Для таких ошибок должен быть предусмотрен механизм повторной попытки обработки с паузами между попытками и ограниченным количеством повторов. При исчерпании допустимого количества попыток выполняется логирование соответствующей ошибки, данные не сохраняются, если иное прямо не предусмотрено логикой Потока.

Стандартная настройка механизмов повторной обработки временных сбоев производится с использованием параметров повторных попыток, пауз и политики ожидания, настраиваемых на вкладке Relationships процессора.

Необрабатываемые ошибки выполнения

К необрабатываемым ошибкам относятся ситуации, при которых дальнейшая автоматическая обработка данных в рамках текущего потока невозможна без изменения конфигурации или логики обработки. Данные, попавшие в данную категорию:

- не участвуют в дальнейшей обработке;
- подлежат фиксации с сохранением исходного содержимого и контекста ошибки;
- требуют уведомления Заказчика или владельца данных.

Дальнейшие действия с такими данными выполняются после получения от Заказчика подтверждённых указаний, включая, но не ограничиваясь:

- изменением правил обработки;
- расширением допустимых форматов или значений;
- явным решением об исключении данных из обработки.

До получения указаний Заказчика повторная обработка таких данных не целесообразна.

Примеры:

- Изменение структуры данных источника;
- Появление нового типа бизнес-значения. Например: новый статус `REVERSED`;
- Изменение бизнес-правил. Например: Было правило: `amount > 0`. Появились записи с `amount = 0`, которые ранее считались ошибкой.

- Конфликт требований. Например: данные проходят валидацию, но целевая система возвращает ошибку бизнес-уровня: «контрагент не зарегистрирован».
- Архитектурное ограничение. Например: MergeContent настроен на max 1000 записей, но начал получать по 500

Логирование и трассировка ошибок

Для каждой ошибки должно быть зафиксировано:

- время возникновения,
- этап потока,
- идентификатор запуска,
- краткое описание причины.

Отсутствие информации для трассировки считается дефектом потока.

Стандартный механизм логирования ошибок описан в [Типовые схемы обработки данных](#7-типовые-схемы-обработки-данных).

Механизмы повторных попыток

Рекомендуется использовать настройку Retry Back Off Policy - Penalize. Для обработки временных сбоев внешних систем не рекомендуется полагаться исключительно на паузы в связях между процессорами (вкладка Relationships).

Нет меток